

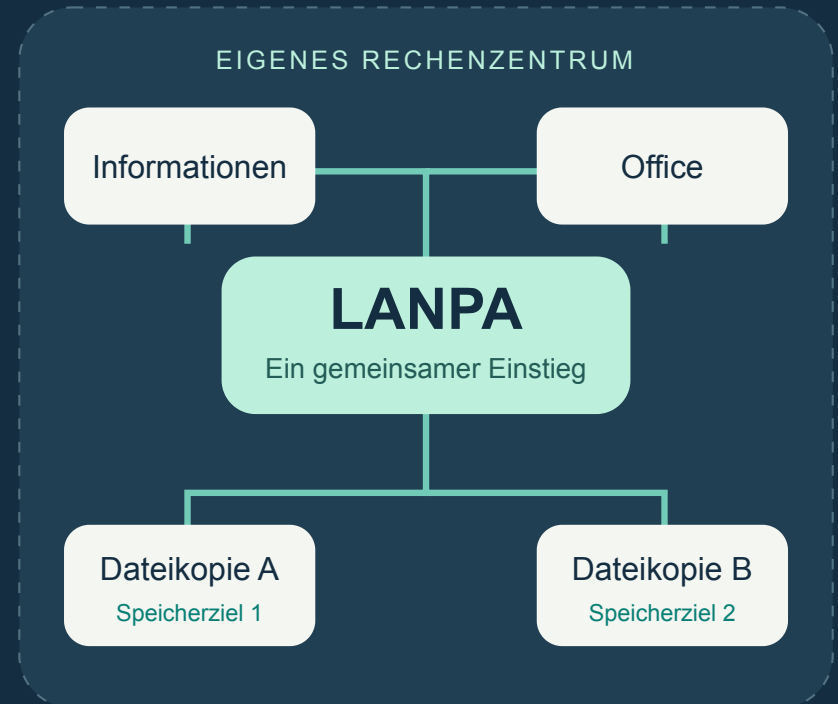
Einfach zusammenarbeiten. Souverän bleiben.

Intranet, Office und verlässliche Dateiablage –
verbunden im eigenen Rechenzentrum.

Weniger Umwege

Mehr Kontrolle

Bewusster investieren



Weniger Reibung im Alltag. Mehr Zeit für die eigentliche Arbeit.

Das dokumentierte Klinikumsumfeld: rund 1.300 Mitarbeitende an etwa 500 PCs – häufig im Schichtbetrieb.



Bisher: suchen & warten

Informationen finden

Verstreute Links und langsame Telefonsuche bremsen den Arbeitsalltag.

LANPA: eine Startseite, klare Wege und ein gemeinsames Telefonverzeichnis.



Bisher: Kopien & Umwege

Zusammenarbeiten

E-Mail-Anhänge und getrennte Ablagen erschweren die Abstimmung.

LANPA: Dateien im Browser öffnen und gemeinsam bearbeiten.



Bisher: Altlasten

Handlungsfähig bleiben

Veraltete Technik und unklare Betriebsrisiken binden die IT.

LANPA: moderner Einstieg, eigener Betrieb und überwachter Speicher.

Ein gemeinsamer Einstieg für **Klinikum, Tochtergesellschaften und weitere Einheiten.**

Eine Startseite. Die wichtigen Dinge direkt im Blick.

Vertraute Aufgaben statt technischer Menüs – mit zentral gepflegten Inhalten.



Ihr Intranet

Anwendungen · Ansprechpartner · Dokumente · Mitteilungen



Anwendungen & Wissen

Kacheln, Unterseiten und Textseiten bündeln Links, Formulare und Hinweise.



Telefonverzeichnis

Suche nach Name, Abteilung oder Nummer. Automatischer Verzeichnisabgleich.



Office im Browser

Texte, Tabellen und Präsentationen mit Nextcloud und Euro-Office. Optional.



Wichtige Meldungen

Mitteilungen und Notfallnummern; SMS-Alarmierung mit angebundenem Gateway.



Passende Zugänge

Windows-Anmeldung optional nutzen; Kacheln und Apps nach Gruppen freigeben.



Einfach verwalten

Inhalte und Gestaltung ohne Programmierung pflegen; Nutzung per Klickzahlen sehen.

Einheitlich, aber nicht beliebig: relevante Inhalte sichtbar machen und Zuständigkeiten zentral pflegen.

Von der Warteschleife zur direkten Auskunft.

Die Projektdokumentation zeigt besonders bei der Telefonsuche einen deutlichen Fortschritt.

VORHER

Suchen → **warten** → **ausweichen**

Mindestens 15 Sekunden Wartezeit. Im Alltag werden deshalb teils veraltete Papierlisten genutzt.

MIT LANPA

Tippen → **finden** → **anrufen**

Live-Suche im synchronisierten Verzeichnis. Kontakte aus den angebundenen Einheiten gemeinsam finden.



Dokumentierte Antwortzeiten

Bestandssystem ≥ 15 s



LANPA-Test **0,015–0,017 s**



Test mit 10.000 synthetischen Einträgen; Median aus fünf Läufen. Gemessen wurde nur die Serverantwort, nicht die gesamte Zeit am Arbeitsplatz.

Balken auf gleicher Skala; LANPA aus Lesbarkeitsgründen mit Mindestbreite.

Der Nutzen: **weniger Wartezeit, weniger Medienwechsel, aktuellere Ansprechpartner.**

Office wird Teil des Intranets. Nicht der nächste getrennte Arbeitsplatz.

Nextcloud organisiert die Dateien. Euro-Office macht daraus einen Arbeitsraum im Browser.



Weniger Anmeldehürden

Die eingerichtete Windows-Anmeldung lässt sich bis in die Office-Plattform weiterverwenden.



Passende Werkzeuge pro Team

Office-Apps einzeln oder als Paket über vorhandene Benutzergruppen freigeben.



Bestehende Laufwerke einbeziehen

Auf Wunsch im Browser anzeigen. Bisherige Dateirechte gelten weiter; Einrichtung je Person erforderlich.

Vertraute Dokumentarten, neuer Zugang: weniger lokale Installation für geeignete Office-Aufgaben.

Microsoft-Dateiformate werden unterstützt; komplexe Vorlagen, Makros und Add-ins vor einer Ablösung prüfen. Outlook Web App wird nur verlinkt – Exchange wird nicht ersetzt.

Gemeinsam am Dokument. Statt gemeinsam nach der letzten Version suchen.

Beispiel: Ein Team überarbeitet eine interne Verfahrensanweisung.

BISHER · VERTEILTE KOPIEN

Datei lokal
bearbeiten



Anhang
versenden



Rückmeldungen
einsammeln



Versionen
zusammenführen

MIT LANPA + OFFICE · GEMEINSAME ARBEITSGRUNDLAGE

Dokument zentral
ablegen



Berechtigtes Team
einbeziehen



Im Browser
zusammenarbeiten



Geprüften Stand
bereitstellen

Weniger Kopien und manuelle Abstimmung. Fachliche Prüfung und Freigabe bleiben beim verantwortlichen Team.

Zielworkflow nach Einrichtung der Teamablagen und Freigaberegeln. Gruppenordner und vollständige Laufwerksmigration sind laut Projektdokumentation Folgeschritte. Kein automatischer QM-Freigabeworkflow zugesagt.

Weniger Lizenzabhängigkeit. Mehr Spielraum für den eigenen Betrieb.

Open-Source-Bausteine wie Nextcloud und Euro-Office eröffnen Alternativen zur reinen Abo-Strategie.



Offen statt gebunden

Einsehbarer Quellcode und anpassbare Komponenten stärken Transparenz und technische Wahlfreiheit.



Gezielt Lizenzen ersetzen

Wo Browser-Office den Bedarf abdeckt, können neue Kauf- oder Abo-Lizenzen vermieden werden.



Gesamtkosten steuern

Server, Speicher, Updates, Support, Schulung und Migration bleiben Teil der Rechnung.

Der finanzielle Hebel

Viele gelegentliche Nutzende an geteilten PCs: Lizenzbedarf nach tatsächlichen Aufgaben prüfen, nicht pauschal alle Arbeitsplätze gleich ausstatten.

Die ehrliche Wirtschaftlichkeitsrechnung

Vermiedene Lizenzkosten den zusätzlichen Betriebs- und Umstellungskosten gegenüberstellen. Spezialarbeitsplätze separat kalkulieren.

Keine pauschale Einsparsumme: Vertragsbedingungen, Editionen und ersetzbare Funktionen sind vor Beschaffung zu prüfen. Open Source bedeutet nicht „Betrieb ohne Kosten“.

Die Arbeitsumgebung bleibt in Ihrer Hand.

Eigener Betrieb schafft Gestaltungsspielraum – für Datenhaltung, Zugriffsregeln und Schutzmaßnahmen.

IM EIGENEN RECHENZENTRUM



Dokumente

Eigene Ablage



Identitäten

Vorhandene Konten



Zugänge

Definierte Gruppen



Speicher

Eigene Speicherziele



Schutz bewusst konfigurieren

Verschlüsselte Verbindungen, gepflegte Zertifikate und eingeschränkte Dienstknoten einsetzen.



Zugriff nach Zuständigkeit

Apps über Gruppen freigeben. Dateirechte separat festlegen und regelmäßig überprüfen.



Datennutzung transparent regeln

Klickstatistiken, Protokolle und Aufbewahrung mit Datenschutz und Mitarbeitervertretung abstimmen.

Kein automatischer DSGVO- oder Sicherheitsnachweis. Freigabe, Schutzkonzept und laufende Pflege bleiben erforderlich. Patientendaten sind im dokumentierten Projektumfang ausgeschlossen.

KI-Unterstützung dort, wo die Arbeit entsteht.

Optional: ein lokal betriebener KI-Dienst im Nextcloud-Assistenten und in den Office-Editoren.

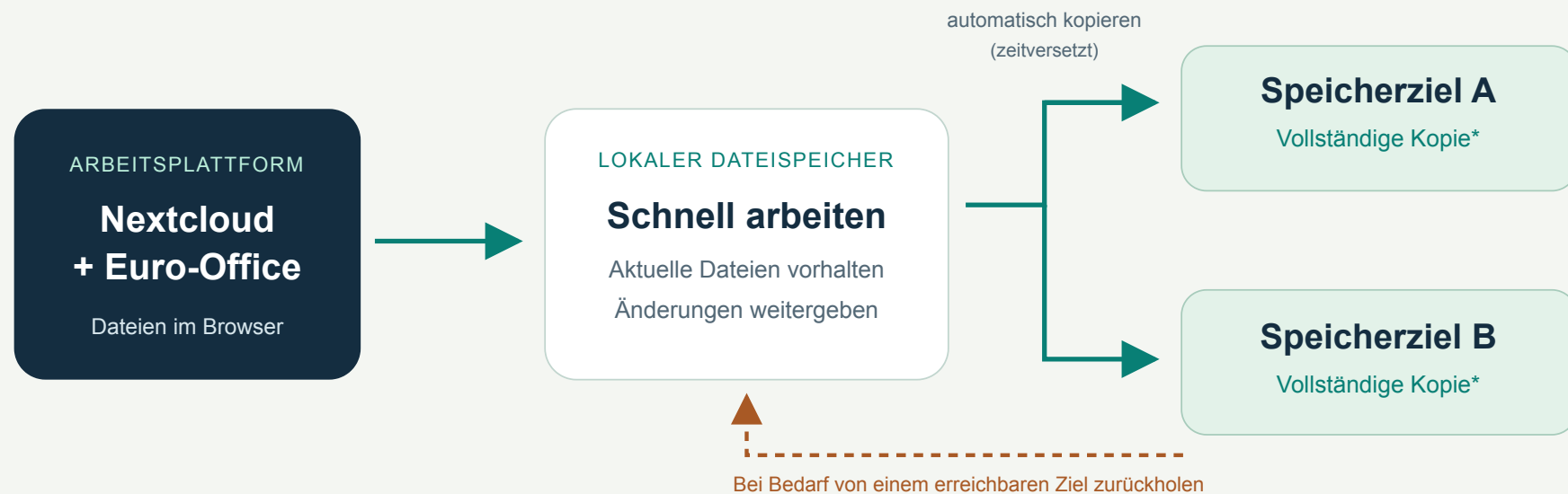


Eine kontrollierte Alternative zu öffentlichen KI-Diensten – mit klaren Regeln für erlaubte Inhalte.

Voraussetzung: intern betriebener, abgesicherter KI-Endpunkt und geeignetes Modell. Externe Dienste nicht versehentlich anbinden. KI kann Fehler erzeugen; kein Ersatz für fachliche Prüfung oder klinische Entscheidungen.

Eine Datei. Mehrere Speicherziele. Weniger Abhängigkeit von einem einzelnen Gerät.

HA steht für Hochverfügbarkeit: Office-Daten werden zusätzlich auf mehrere Speicherziele kopiert.



Fällt ein Speicherziel aus, bleibt ein anderer Weg zur Datei. Voraussetzung: eine aktuelle, erreichbare Kopie.

* Nach vollständigem Abgleich. Die Kopien sind zeitversetzt, nicht verlustfrei in Echtzeit gespiegelt. Getrennte Geräte und möglichst getrennte Ausfallbereiche vorsehen. Ein zweiter Ordner auf demselben Gerät reicht nicht.

Wie Schreibtisch und Archiv. Häufiges griffbereit. Seltenes gut aufgehoben.

Speicher-Tiering verteilt Dateien nach Nutzung – ohne eine neue Ordnerlogik für die Mitarbeitenden.



Schneller lokaler Speicher

Der Schreibtisch

Häufig und kürzlich genutzte Dateien bleiben lokal verfügbar. Das schont den schnellen Speicher.



Gleiche Datei, gleicher Ort

Die gewohnte Ansicht

Ordner und Dateinamen bleiben erhalten. Beim Öffnen zeigt ein Fortschrittsbalken die Rückholung.



Mehrere Speicherziele

Das große Archiv

Selten benötigte Dateien liegen auf den Speicherzielen. Bei Bedarf werden sie automatisch zurückgeholt.

Weniger teurer lokaler Speicher nötig. Der gesamte Datenbestand kann größer sein als der lokale Dateispeicher.

Rückholung benötigt Zeit und ein erreichbares Ziel. „Archiv“ ist hier nur ein Bild für die Ablage – keine revisionssichere Archivierung. Kapazitäten und zusätzliche Kopien müssen geplant werden.

Störungen erkennen. Vorsorge treffen.

● EIN SPEICHERZIEL FEHLT

Anderen Weg nutzen

Dateien können von einem anderen erreichbaren Ziel mit aktueller Kopie zurückgeholt werden. Der Abgleich wird nach Wiederkehr nachgezogen.

● SPEICHER WIRD KNAPP

Frühzeitig reagieren

Füllstand und Rückstände werden angezeigt. Sind alle Ziele ausgefallen, kann eine Hochrechnung zeigen, wie lange der lokale Platz noch reicht.

● VIELE DATEIEN GELÖSCHT

Übertragung anhalten

Erkannte Massenlöschungen werden erst nach Bestätigung auf die Speicherziele übertragen. Gewöhnliche Löschungen werden weiterhin synchronisiert.

● ANWENDUNGSSERVER FÄLLT AUS

Gezielt wiederherstellen

Office-Daten und der gespeicherte Datenbankstand lassen sich aus einem Ziel wiederherstellen. Ein Ersatzserver und ein geübter Wiederanlauf bleiben nötig.

Speicher-HA ist kein Backup und keine Gesamt-HA.

Separate Sicherungen bzw. geschützte Speicher-Schnappschüsse und Wiederanlauftests ergänzen den Schutz.

Nicht zugesagt: unterbrechungsfreier Serverbetrieb oder null Datenverlust. Ohne erreichbare Kopie sind ausgelagerte Dateien vorübergehend nicht verfügbar; Änderungen seit der letzten Kopie bzw. Datenbanksicherung können fehlen.

Klein beginnen. Nutzen belegen. Sicher ausbauen.

Empfehlung: ein abgegrenzter Pilot statt einer pauschalen Ablösung aller Office-Arbeitsplätze.

01

Bedarf abgleichen

Teams, Office-Aufgaben, Dateitypen und bestehende Lizenzverträge erfassen.

02

Pilot einrichten

Anmeldung, Rechte, Office und zwei getrennte Speicherziele für eine Testgruppe bereitstellen.

03

Nutzen prüfen

Suchzeiten, Dokumentqualität, Zusammenarbeit und Wiederherstellung praktisch erproben.

04

Gezielt ausrollen

Geeignete Nutzungsprofile umstellen; Spezialfälle behalten und Teams schulen.

Geschäftsführung

Ersetzbare Lizenzen und Gesamtkosten nachvollziehbar entscheiden.

Informationssicherheit

Ausfallverhalten, Updates und Wiederanlauf vor Freigabe nachweisen.

Datenschutz

Datenarten, Berechtigungen, Statistik und KI-Nutzung verbindlich regeln.

LANPA verbindet Effizienz mit Kontrolle.

Ein gemeinsamer Arbeitsplatz – mit einer realistischen Perspektive auf Kosten und Verfügbarkeit.

Worauf diese Präsentation beruht.

Stand: 02.10.2026. Nutzenorientierte Zusammenfassung der im Repository enthaltenen Dokumentation.

[1] PROJEKTKONTEXT & WORKFLOWS

Projektdokumentation, Version 1.0

Stand 26.09.2026. Ausgangslage, Alternativen, Testmessungen, Projektgrenzen und geplante Migration.

<docs/projektdokumentation/projektdokumentation.html>

[2] FEATURES & ADMINISTRATION

Projekt-README

Intranet, Telefonverzeichnis, Mitteilungen, Alarmierung, Berechtigungen und Betrieb.

[README.md](#)

[3] OFFICE & LOKALE KI

Office im Intranet

Nextcloud, Euro-Office, Anmeldung, App-Freigaben, Netzlaufwerke, KI und Sicherungen.

<docs/office.md>

[4] SPEICHER & WIEDERHERSTELLUNG

Speicher-Tiering und HA-Synchronisation

Vollkopien, zeitversetzter Abgleich, Rückholung, Überwachung, Löschschutz und technische Grenzen.

<docs/storage.md>

Wirtschaftlichkeit und Lizenzen

Es liegen keine konkreten Vertrags- oder Kostendaten zugrunde. Die Open-Source-Aussage bezieht sich auf die dokumentierten Bausteine; im vorliegenden Repository fehlt eine eigene LICENSE-Datei. Nutzungsrechte und Bedingungen der eingesetzten Versionen prüfen.

Reichweite der Aussagen

Grafiken sind vereinfachte eigene Darstellungen, keine Live-Ansichten. Messergebnisse stammen aus der Projektdokumentation. Keine Zertifizierung, Rechtsbewertung oder Zusage für Produktionsleistung, Einsparung oder Ausfallfreiheit.